

Práctica B. Git + Markdown

Objetivos

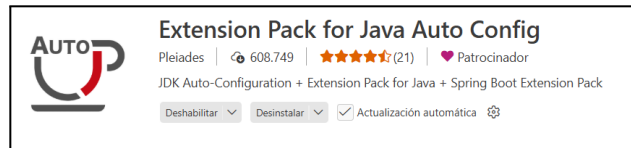
- Recordar las instrucciones de Git que serán necesarias para esta asignatura.
- Conocer el modelo de ramas que usaremos para nuestro proyecto.
- Saber realizar documentación utilizando formato Markdown.

Recursos

1. Vídeo sobre Git y Markdown para nuestra asignatura: <https://youtu.be/EtSmLB6yEQU>
2. Repositorio de recursos sobre Git: <https://docencia-vrivas.github.io/dagil-resrepo/?temas=Git>
3. Repositorio de recursos sobre Markdown: <https://docencia-vrivas.github.io/dagil-resrepo/?tags=markdown>

Tareas a realizar

Antes de nada, comprueba que puedes compilar y ejecutar proyectos en Java. Si vas a utilizar VS Code, probablemente tendrás que instalar los paquetes: [Extension Pack for Java](#) y [Extension Pack for Java Auto Config](#)



Primera fase: preparar el entorno de trabajo

1. Crea un nuevo proyecto en Java usando el arquetipo de *maven archetype-quickstart-jdk8*
2. Comprueba que puedes compilarlo y ejecutarlo.
 - a. Ten en cuenta que es posible que tengas que instalar el plugin *Extension Pack for Java*, para VS Code, así como la aplicación *maven* en el ordenador.
3. Crea el fichero *.gitignore* tal como se ha indicado en la práctica.
4. Inicializa la rama *main* del repositorio y haz el *commit* inicial.
5. Crea la rama *doc* y añade en ella el fichero *README.md* inicial. No olvides volver a actualizar la rama *main* con el contenido de la rama *doc*

Con los pasos anteriores, ya tendrías configurado tu entorno de desarrollo.

Segunda fase: implementar y documentar las HUs

A continuación, vamos a llevar a cabo el desarrollo de la aplicación utilizando las mismas funcionalidades que indicamos para la práctica anterior (y que se incluyen al final de este documento). Puedes implementar las HUs que desees, aunque lo ideal sería implementar las 3 HUs que describiste completamente en la práctica anterior.

Vamos a crear dos incrementos para nuestra aplicación. Los pasos a seguir son los siguientes:

- A. Selecciona unas cuantas HUs para hacer un nuevo incremento (**concretamente, 1HU para el primer incremento y 2HUs para el segundo**)
- B. Elige una de las HUs y crea una rama desde `main` para dicha HU
- C. Trabaja en la rama de la HU haciendo tantos commits como sean necesarios; los mensajes de los commits llevan el prefijo `[huXX]` – para identificar a qué funcionalidad pertenecen.
- D. Cuando termines la funcionalidad, fusiona los cambios en la rama `main`.
- E. Si hay más HUs para este incremento, vuelve a derivar una rama para otra HU y continúa igual que has hecho con la primera.
- F. Una vez programadas todas las HUs y actualizada la rama `main`, actualiza la rama `doc`.

-
- G. Trabajando en la rama **doc**, actualiza el fichero **README.md** incluyendo la información relativa a las HUs que has implementado en este incremento. No olvides ir haciendo los *commits* pertinentes.
 - H. Una vez finalizada la documentación, vuelve a actualizar la rama **main** para que tenga los cambios que has introducido en el fichero **README.md**
 - I. Por último, actualiza la rama **release** con todos los cambios que hay en **main** y crea la etiqueta correspondiente a la versión de tu aplicación que se ha creado.
 - J. Si quedan más incrementos por hacer, vuelve al apartado A.

Para conservar tu proyecto (con todo el historial de Git) solo debes comprimir el directorio que lo contiene y enviarte el fichero .zip por correo, o guardarlo en Drive, o en algún pendrive.

Descripción de la aplicación que estamos creando

La aplicación sobre la que vamos a trabajar consiste en un sistema de seguimiento de horas de trabajo realizadas por las personas contratadas en una empresa (obligatorio en España desde 2019, según se recoge en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 34.9).

Para ello, crearemos una aplicación en la que existirán EMPRESAS y PERSONAS. Para hacer el enfoque más simple, una persona solo puede estar contratada por una empresa, aunque cada empresa puede contratar a muchas personas.

*Para cada **empresa** almacenaremos:*

- *id: un número entero que se asignará automáticamente, es decir: 1, 2, 3, etc.*
- *NIF (lo que antiguamente se conocía como CIF)*
- *Denominación de la empresa.*

Para cada persona almacenaremos:

- *id: un número entero que se asignará automáticamente, es decir: 1, 2, 3, etc.*
- *NIF*
- *Nombre*
- *Apellidos*
- *id de la empresa en la que trabaja (o 0 si no trabaja en ninguna).*
- *Fecha y hora en que se dio de alta en dicha empresa (al menos: día, mes, año, hora y minutos).*

Adicionalmente, necesitaremos almacenar para cada registro horario la información de la hora en que entra o sale una persona:

- *id de la persona*
- *id de la empresa (guardamos este dato aquí porque una persona puede haber trabajado en varias empresas a lo largo del tiempo; no de forma simultánea, pero sí unas temporadas en una empresa, y otras temporadas en otras).*
- *tipo de evento (si es que la persona entra o si es que la persona sale)*
- *fecha y hora en que se produce el evento (día, mes, año, hora, minutos y segundos).*

Las funcionalidades deseadas para hacer las HU de esta primera práctica son las siguientes:

- HU1. Mostrar los datos de todas las personas registradas en el sistema.*
- HU2. Mostrar los datos de todas las empresas registradas en el sistema.*
- HU3. Mostrar nombre y apellidos de todas las personas que están contratadas en una empresa, ordenadas alfabéticamente por apellidos.*
- HU4. Mostrar todos los datos de todas las personas que están contratadas en una empresa, ordenadas alfabéticamente por apellidos.*
- HU5. Dar de alta a una nueva persona (con datos válidos).*
- HU6. Eliminar una persona ya existente.*
- HU7. Modificar una persona ya existente.*
- HU8. Dar de alta un nuevo registro horario (con datos válidos).*
- HU9. Eliminar un registro horario.*
- HU10. Modificar un registro horario.*